

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Вариант 29

Выполнил: Наумкина Ксения Александровна

Проверил: Рыбинская Злата Владиславовна

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

Постановка задачи: Проинтегрируйте методом внесения под знак дифференциала:

$$\int \frac{3x+1}{\sqrt{3-x^2}} dx$$

Решение. Для удобства вычисления разобьем исходный интеграл на сумму двух интегралов, почленно разделив числитель на знаменатель:

$$\int \frac{3x+1}{\sqrt{3-x^2}} dx = \int \frac{3x}{\sqrt{3-x^2}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{3-x^2}} dx$$

Рассмотрим первый интеграл. Применим метод подведения под знак дифференциала. Заметим, что $d(3-x^2) = -2x dx$, откуда $x dx = -\frac{1}{2}d(3-x^2)$. Введем замену:

$$\left| \begin{array}{l} t = 3 - x^2 \\ dt = -2x dx \\ x dx = -\frac{1}{2}dt \end{array} \right|$$

Вычислим первый интеграл:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{\sqrt{3-x^2}} dx &= 3 \int \frac{1}{\sqrt{t}} \left(-\frac{1}{2}\right) dt = -\frac{3}{2} \int t^{-1/2} dt = \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{t^{1/2}}{1/2} = -3\sqrt{t} = -3\sqrt{3-x^2} \end{aligned}$$

Второй интеграл является табличным интегралом вида $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$, где $a = \sqrt{3}$:

$$\int \frac{1}{\sqrt{3-x^2}} dx = \arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right)$$

Сложим полученные первообразные и добавим произвольную постоянную интегрирования C .

Ответ:

$$-3\sqrt{3-x^2} + \arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right) + C$$

Задание 2

Постановка задачи: Найдите интеграл от тригонометрической функции:

$$\int \cos^4 2x dx$$

Решение. Подынтегральная функция представляет собой косинус в четной положительной степени. Для вычисления интеграла применим формулу понижения степени: $\cos^2 \alpha =$

$$\frac{1+\cos 2\alpha}{2}.$$

$$\begin{aligned}\cos^4 2x &= (\cos^2 2x)^2 = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1+2\cos 4x+\cos^2 4x}{4} = \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{4}\cos^2 4x\end{aligned}$$

К слагаемому $\cos^2 4x$ применим формулу понижения степени повторно:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{4}\left(\frac{1+\cos 8x}{2}\right) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\cos 8x = \\ &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{8}\cos 8x\end{aligned}$$

Теперь проинтегрируем полученное линейное выражение:

$$\begin{aligned}\int \cos^4 2x dx &= \int \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{8}\cos 8x\right) dx = \\ &= \frac{3}{8}x + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 4x}{4} + \frac{1}{8} \cdot \frac{\sin 8x}{8} + C = \\ &= \frac{3}{8}x + \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{1}{64}\sin 8x + C\end{aligned}$$

Ответ:

$$\boxed{\frac{3}{8}x + \frac{1}{8}\sin 4x + \frac{1}{64}\sin 8x + C}$$

Задание 3

Постановка задачи: Найдите интеграл:

$$\int \frac{x+4}{\sqrt{1+3x-4x^2}} dx$$

Решение. Найдём производную подкоренного выражения: $(1+3x-4x^2)' = -8x+3$.

Преобразуем числитель так, чтобы выделить в нём эту производную:

$$x+4 = -\frac{1}{8}(-8x-32) = -\frac{1}{8}(-8x+3-35) = -\frac{1}{8}(-8x+3) + \frac{35}{8}$$

Разбиваем интеграл на сумму двух:

$$\int \frac{x+4}{\sqrt{1+3x-4x^2}} dx = -\frac{1}{8} \int \frac{-8x+3}{\sqrt{1+3x-4x^2}} dx + \frac{35}{8} \int \frac{dx}{\sqrt{1+3x-4x^2}}$$

Вычислим первый интеграл, внося числитель под знак дифференциала:

$$-\frac{1}{8} \int \frac{d(1+3x-4x^2)}{\sqrt{1+3x-4x^2}} = -\frac{1}{8} \cdot 2\sqrt{1+3x-4x^2} = -\frac{1}{4}\sqrt{1+3x-4x^2}$$

Для второго интеграла выделим полный квадрат в квадратном трехчлене под корнем:

$$\begin{aligned} -4x^2 + 3x + 1 &= -4 \left(x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \right) = -4 \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{8} + \frac{9}{64} - \frac{9}{64} - \frac{16}{64} \right) = \\ &= -4 \left(\left(x - \frac{3}{8} \right)^2 - \frac{25}{64} \right) = \frac{25}{16} - 4 \left(x - \frac{3}{8} \right)^2 = \left(\frac{5}{4} \right)^2 - \left(2x - \frac{3}{4} \right)^2 \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \frac{35}{8} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2 - \left(2x - \frac{3}{4}\right)^2}} &= \frac{35}{8} \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d\left(2x - \frac{3}{4}\right)}{\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2 - \left(2x - \frac{3}{4}\right)^2}} = \\ &= \frac{35}{16} \arcsin \left(\frac{2x - \frac{3}{4}}{5/4} \right) = \frac{35}{16} \arcsin \left(\frac{8x - 3}{5} \right) \end{aligned}$$

Объединяем полученные результаты.

Ответ:

$$\boxed{-\frac{1}{4}\sqrt{1+3x-4x^2} + \frac{35}{16} \arcsin \left(\frac{8x-3}{5} \right) + C}$$

Задание 4

Постановка задачи: Найдите интеграл от дробно-рациональной функции:

$$\int \frac{2x^3 + 3x^2 + 3}{(x-1)^2 \cdot (x^2 + 2x + 5)} dx$$

Решение. Разложим правильную рациональную дробь на сумму простейших дробей методом неопределенных коэффициентов. Квадратный трехчлен $x^2 + 2x + 5$ не имеет действительных корней ($D = 4 - 20 = -16 < 0$).

$$\frac{2x^3 + 3x^2 + 3}{(x-1)^2(x^2 + 2x + 5)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 2x + 5}$$

Умножим обе части на знаменатель:

$$2x^3 + 3x^2 + 3 = A(x-1)(x^2 + 2x + 5) + B(x^2 + 2x + 5) + (Cx + D)(x-1)^2$$

Для нахождения коэффициентов используем комбинированный метод. Подставим корень $x = 1$:

$$\begin{aligned} 2(1)^3 + 3(1)^2 + 3 &= B(1^2 + 2(1) + 5) \\ 8 &= 8B \implies B = 1 \end{aligned}$$

Подставим $x = 0$:

$$\begin{aligned} 3 &= A(-1)(5) + 1(5) + D(1)^2 \\ 3 &= -5A + 5 + D \implies D - 5A = -2 \implies D = 5A - 2 \end{aligned}$$

Раскроем скобки при старшей степени x^3 :

$$2 = A + C \implies C = 2 - A$$

Раскроем скобки при степени x^2 : В левой части коэффициент 3. В правой части: $A(2 - 1) + B(1) + C(-2) + D(1) = A + B - 2C + D$. Подставим известные выражения:

$$3 = A + 1 - 2(2 - A) + (5A - 2)$$

$$3 = A + 1 - 4 + 2A + 5A - 2$$

$$3 = 8A - 5 \implies 8A = 8 \implies A = 1$$

Тогда оставшиеся коэффициенты:

$$C = 2 - 1 = 1$$

$$D = 5(1) - 2 = 3$$

Интегрируем полученную сумму дробей:

$$I = \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx + \int \frac{x+3}{x^2+2x+5} dx$$

$$\int \frac{dx}{x-1} = \ln|x-1|$$
$$\int (x-1)^{-2} dx = -\frac{1}{x-1}$$

В последнем интеграле выделим производную знаменателя $(x^2 + 2x + 5)' = 2x + 2$:

$$\begin{aligned} \int \frac{x+3}{x^2+2x+5} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+6}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+2)+4}{x^2+2x+5} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+5} dx + 2 \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) + 2 \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+1}{2} \right) = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) + \operatorname{arctg} \left(\frac{x+1}{2} \right) \end{aligned}$$

Ответ:

$$\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) + \operatorname{arctg} \left(\frac{x+1}{2} \right) + C$$

Задание 5

Постановка задачи: Найдите интеграл от иррациональной функции:

$$\int \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x-1} \cdot (x-1)^3} dx$$

Решение. Преобразуем подынтегральное выражение, объединив корни:

$$I = \int \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{1}{(x-1)^3} dx$$

Данный интеграл относится к интегрированию дифференциальных биномов и дробно-линейных иррациональностей. Сделаем рационализирующую подстановку:

$$\left| t^3 = \frac{x+1}{x-1} \implies t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \right|$$

Выразим x через t :

$$\begin{aligned} t^3(x-1) &= x+1 \implies t^3x - t^3 = x+1 \implies x(t^3-1) = t^3+1 \\ x &= \frac{t^3+1}{t^3-1} = 1 + \frac{2}{t^3-1} \end{aligned}$$

Тогда выражение $(x-1)$ и дифференциал dx равны:

$$\begin{aligned} x-1 &= \frac{2}{t^3-1} \\ dx &= \left(1 + \frac{2}{t^3-1}\right)' dt = -\frac{2 \cdot 3t^2}{(t^3-1)^2} dt = \frac{-6t^2}{(t^3-1)^2} dt \end{aligned}$$

Подставим полученные выражения в интеграл:

$$\begin{aligned} I &= \int t \cdot \frac{1}{\left(\frac{2}{t^3-1}\right)^3} \cdot \frac{-6t^2}{(t^3-1)^2} dt = \int t \cdot \frac{(t^3-1)^3}{8} \cdot \frac{-6t^2}{(t^3-1)^2} dt = \\ &= \int t \cdot \frac{t^3-1}{8} \cdot (-6t^2) dt = -\frac{6}{8} \int t^3(t^3-1) dt = -\frac{3}{4} \int (t^6 - t^3) dt \end{aligned}$$

Интегрируем полученный многочлен:

$$I = -\frac{3}{4} \left(\frac{t^7}{7} - \frac{t^4}{4} \right) + C = \frac{3}{16} t^4 - \frac{3}{28} t^7 + C$$

Возвращаемся к переменной x :

$$I = \frac{3}{16} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{4/3} - \frac{3}{28} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{7/3} + C$$

Ответ:

$$\boxed{\frac{3}{16} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{4/3} - \frac{3}{28} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{7/3} + C}$$

Задание 6

Постановка задачи: Найдите интеграл от иррациональной функции, используя тригонометрические подстановки:

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$$

Решение. Присутствие радикала вида $\sqrt{a^2-x^2}$ диктует тригонометрическую подстановку $x = a \sin t$. В данном случае $a = 3$.

$$\left| \begin{array}{l} x = 3 \sin t \\ dx = 3 \cos t dt \\ t = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) \\ \sqrt{9-x^2} = \sqrt{9-9\sin^2 t} = 3 \cos t \end{array} \right|$$

Осуществим замену:

$$I = \int \frac{3 \cos t}{9 \sin^2 t} (3 \cos t dt) = \int \frac{9 \cos^2 t}{9 \sin^2 t} dt = \int \operatorname{ctg}^2 t dt$$

Для интегрирования квадрата котангенса воспользуемся основным тригонометрическим тождеством $\operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t} - 1$:

$$\int \left(\frac{1}{\sin^2 t} - 1 \right) dt = -\operatorname{ctg} t - t + C$$

Выполним обратную замену. Так как $\sin t = \frac{x}{3}$ и $\cos t = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$, то котангенс равен:

$$\operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t} = \frac{\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}}{\frac{x}{3}} = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

Таким образом:

$$I = -\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

Ответ:

$$\boxed{-\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C}$$

Задание 7

Постановка задачи: Проинтегрируйте тригонометрические функции методом подстановки:

$$\int \frac{1}{\cos x(1+\cos x)} dx$$

Решение. Применим универсальную тригонометрическую подстановку $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Выразим тригонометрические функции и дифференциал через t :

$$\left| \begin{array}{l} \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ 1 + \cos x = 1 + \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1+t^2+1-t^2}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2} \end{array} \right|$$

Подставим эти выражения в исходный интеграл:

$$\int \frac{1}{\frac{1-t^2}{1+t^2} \cdot \frac{2}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{(1+t^2)^2}{2(1-t^2)} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{1+t^2}{1-t^2} dt$$

Выделим целую часть у неправильной дроби:

$$\frac{1+t^2}{1-t^2} = \frac{-(1-t^2)+2}{1-t^2} = -1 + \frac{2}{1-t^2}$$

Интегрируем полученное выражение (используя табличный интеграл от «высокого логарифма» $\int \frac{dt}{a^2-t^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+t}{a-t} \right|$):

$$\int \left(-1 + \frac{2}{1-t^2} \right) dt = -t + 2 \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = -t + \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C$$

Возвращаясь к старой переменной x , получаем окончательный ответ:

$$-\operatorname{tg} \frac{x}{2} + \ln \left| \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + C$$

Ответ:

$$\boxed{-\operatorname{tg} \frac{x}{2} + \ln \left| \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + C}$$

Задание 8

Постановка задачи: Найдите значение интеграла методом интегрирования по частям:

$$\int_0^2 (x+2) \sin 3x \, dx$$

Решение. Для вычисления определенного интеграла применим формулу интегрирования по частям: $\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du$.

В качестве u выберем многочлен, чтобы при дифференцировании степень понизилась:

$$\left| \begin{array}{l} u = x + 2 \\ \implies du = dx \\ dv = \sin 3x \, dx \\ \implies v = \int \sin 3x \, dx = -\frac{1}{3} \cos 3x \end{array} \right|$$

Применяем формулу:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (x+2) \sin 3x \, dx &= \left[-\frac{x+2}{3} \cos 3x \right]_0^2 - \int_0^2 \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \right) dx = \\ &= \left[-\frac{x+2}{3} \cos 3x \right]_0^2 + \frac{1}{3} \int_0^2 \cos 3x \, dx = \\ &= \left[-\frac{x+2}{3} \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x \right]_0^2\end{aligned}$$

Подставим пределы интегрирования по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\text{Верхний предел } (x=2): \quad -\frac{4}{3} \cos 6 + \frac{1}{9} \sin 6$$

$$\text{Нижний предел } (x=0): \quad -\frac{2}{3} \cos 0 + \frac{1}{9} \sin 0 = -\frac{2}{3} + 0 = -\frac{2}{3}$$

Вычитаем значение на нижнем пределе из значения на верхнем пределе:

$$\left(-\frac{4}{3} \cos 6 + \frac{1}{9} \sin 6 \right) - \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3} - \frac{4}{3} \cos 6 + \frac{1}{9} \sin 6$$

Ответ:

$$\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \cos 6 + \frac{1}{9} \sin 6$$

Задание 9

Постановка задачи: Найдите значение интеграла методом замены переменной:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 + 2 \sin^2 x} dx$$

Решение. Разделим числитель и знаменатель подынтегральной дроби на $\cos^2 x$:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} + 2 \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{d(\operatorname{tg} x)}{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} + 2 \operatorname{tg}^2 x} = \int_0^{\pi/4} \frac{d(\operatorname{tg} x)}{1 + \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg}^2 x} = \int_0^{\pi/4} \frac{d(\operatorname{tg} x)}{1 + 3 \operatorname{tg}^2 x}$$

Сделаем замену переменной:

$$\left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ dt = \frac{dx}{\cos^2 x} \\ x = 0 \implies t = \operatorname{tg} 0 = 0 \\ x = \frac{\pi}{4} \implies t = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 \end{array} \right|$$

Интеграл принимает вид:

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+3t^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1+(\sqrt{3}t)^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}(\sqrt{3}t) \Big|_0^1$$

Подставим пределы интегрирования:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} (\operatorname{arctg} \sqrt{3} - \operatorname{arctg} 0) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - 0 \right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{9}$$

Ответ:

$$\boxed{\frac{\pi\sqrt{3}}{9}}$$

Задание 10

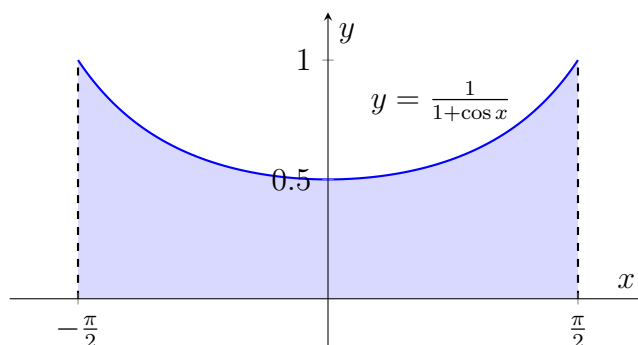
Постановка задачи: Найдите площадь области, ограниченной кривыми, заданными в декартовых координатах:

$$y = \frac{1}{1+\cos x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{\pi}{2}, \quad x = -\frac{\pi}{2}$$

Решение. Данная фигура ограничена сверху графиком функции $y = \frac{1}{1+\cos x}$, снизу — осью абсцисс $y = 0$, а по бокам — вертикальными прямыми $x = \pm \frac{\pi}{2}$. На интервале $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ знаменатель $1 + \cos x$ положителен, следовательно, $y > 0$. Искомая площадь вычисляется с помощью определенного интеграла:

$$S = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{1+\cos x} dx$$

Проиллюстрируем фигуру схематичным графиком:



В силу четности подынтегральной функции (косинус — функция четная) интеграл по симметричному отрезку можно удвоить:

$$S = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\cos x} dx$$

Применим формулу половинного угла $1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$:

$$S = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}}$$

Интеграл является табличным:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\left(\frac{x}{2}\right) \cdot 2}{\cos^2 \frac{x}{2}} = \left[2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - 2 \operatorname{tg} 0 = 2(1) - 0 = 2.$$

Ответ:

$$\boxed{S = 2}$$

Задание 11

Постановка задачи: Найдите длину кривой, заданной в декартовых координатах:

$$y = 1 - \ln \sin x, \quad \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$$

Решение. Длина дуги плоской кривой $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ вычисляется по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Найдем производную функции y :

$$y' = (1 - \ln \sin x)' = -\frac{1}{\sin x} \cdot (\sin x)' = -\frac{\cos x}{\sin x} = -\operatorname{ctg} x$$

Вычислим подкоренное выражение:

$$1 + (y')^2 = 1 + (-\operatorname{ctg} x)^2 = 1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

Поскольку на отрезке $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$ синус положителен, $\sqrt{\frac{1}{\sin^2 x}} = \frac{1}{\sin x}$. Интеграл для длины дуги примет вид:

$$L = \int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{dx}{\sin x}$$

Этот интеграл является табличным $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C$:

$$L = \left[\ln \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) \right]_{\pi/6}^{\pi/4} = \ln \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \right) - \ln \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{12} \right) = \ln \frac{\operatorname{tg}(\pi/8)}{\operatorname{tg}(\pi/12)}$$

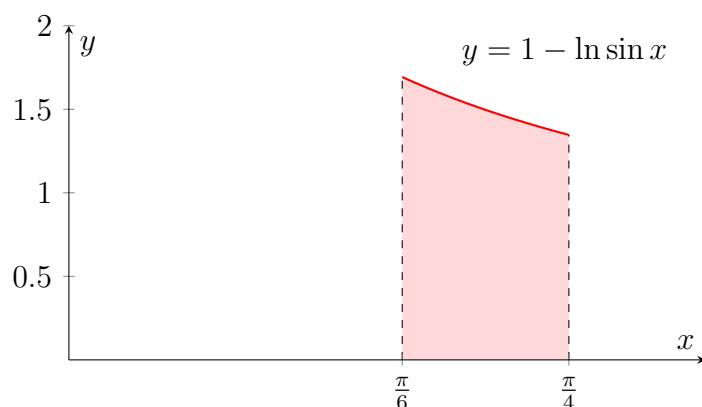
Вычислим значения тангенсов половинных углов по формуле $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}}$:

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1-\cos(\pi/4)}{1+\cos(\pi/4)}} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{2}/2}{1+\sqrt{2}/2}} = \sqrt{\frac{(2-\sqrt{2})^2}{4-2}} = \sqrt{2} - 1$$

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{12} = \sqrt{\frac{1-\cos(\pi/6)}{1+\cos(\pi/6)}} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{3}/2}{1+\sqrt{3}/2}} = \sqrt{\frac{(2-\sqrt{3})^2}{4-3}} = 2 - \sqrt{3}$$

Подставляем полученные значения:

$$L = \ln \frac{\sqrt{2} - 1}{2 - \sqrt{3}}$$



Ответ:

$$L = \ln \frac{\sqrt{2} - 1}{2 - \sqrt{3}}$$

Задание 12

Постановка задачи: Вычислите: а) Площадь, ограниченную осью абсцисс и верзьерой: $\begin{cases} x = \frac{t}{2}, \\ y = \frac{16}{4+t^2}. \end{cases}$

б) Длину дуги кривой: $r = 3 \cos^4 \frac{\varphi}{4}$.

Решение.

а) Вычисление площади под локоном Аньези (верзьерой).

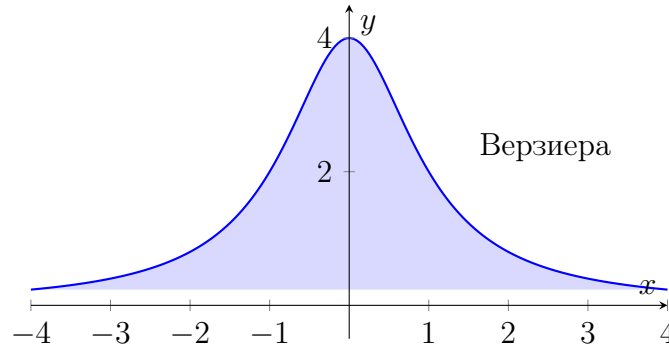
Площадь фигуры, ограниченной параметрически заданной кривой и осью OX , вычисляется по формуле $S = \int y dx = \int y(t)x'(t)dt$. Переменная t изменяется на всей числовой оси $(-\infty, +\infty)$, так как кривая (верзьера) представляет собой колоколообразную функцию, асимптотически приближающуюся к оси OX .

Найдем дифференциал:

$$dx = \left(\frac{t}{2}\right)' dt = \frac{1}{2} dt$$

Интеграл для площади принимает вид несобственного интеграла:

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{16}{4+t^2} \cdot \frac{1}{2} dt = 8 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{4+t^2} = 8 \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{t}{2} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \\
 &= 4 \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} - \lim_{t \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} \right) = 4 \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = 4\pi.
 \end{aligned}$$



б) Вычисление длины кривой в полярных координатах.

Длина дуги кривой вычисляется по формуле $L = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$. Найдем производную r' :

$$r' = \left(3 \cos^4 \frac{\varphi}{4} \right)' = 3 \cdot 4 \cos^3 \frac{\varphi}{4} \cdot \left(-\sin \frac{\varphi}{4} \right) \cdot \frac{1}{4} = -3 \cos^3 \frac{\varphi}{4} \sin \frac{\varphi}{4}$$

Вычислим подкоренное выражение:

$$\begin{aligned}
 r^2 + (r')^2 &= \left(3 \cos^4 \frac{\varphi}{4} \right)^2 + \left(-3 \cos^3 \frac{\varphi}{4} \sin \frac{\varphi}{4} \right)^2 = 9 \cos^8 \frac{\varphi}{4} + 9 \cos^6 \frac{\varphi}{4} \sin^2 \frac{\varphi}{4} = \\
 &= 9 \cos^6 \frac{\varphi}{4} \left(\cos^2 \frac{\varphi}{4} + \sin^2 \frac{\varphi}{4} \right) = 9 \cos^6 \frac{\varphi}{4}
 \end{aligned}$$

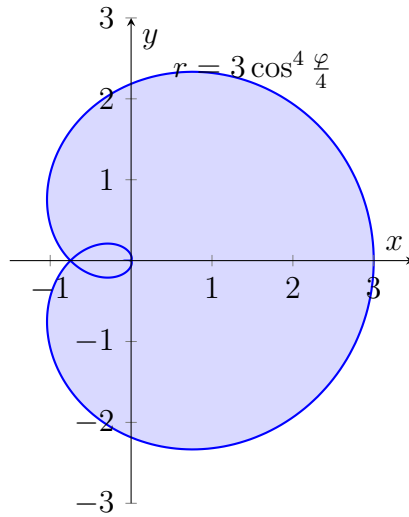
Тогда $\sqrt{r^2 + (r')^2} = \sqrt{9 \cos^6(\varphi/4)} = 3 \left| \cos^3 \frac{\varphi}{4} \right|$.

Для полного обхода данной замкнутой кривой угол φ должен измениться от 0 до 4π . В силу симметрии кривой, мы можем вычислить интеграл от 0 до 2π (где косинус положителен) и удвоить результат:

$$L = 2 \int_0^{2\pi} 3 \cos^3 \frac{\varphi}{4} d\varphi$$

Сделаем замену $u = \frac{\varphi}{4} \implies d\varphi = 4du$. Пределы станут от 0 до $\frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned}
 L &= 2 \int_0^{\pi/2} 3 \cos^3 u \cdot 4du = 24 \int_0^{\pi/2} \cos^3 u du = 24 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 u) d(\sin u) = \\
 &= 24 \left[\sin u - \frac{\sin^3 u}{3} \right]_0^{\pi/2} = 24 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 24 \cdot \frac{2}{3} = 16.
 \end{aligned}$$



Ответ:

a) $S = 4\pi$; b) $L = 16$

Задание 13

Постановка задачи: Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость: **a)** $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx$; **b)** $\int_2^6 \frac{1}{\sqrt[3]{(4-x)^2}} dx$.

Решение.

a) Интеграл по бесконечному промежутку.

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx$$

Применим метод интегрирования по частям дважды для нахождения первообразной.
Первый шаг:

$$\left| \begin{array}{l} u = x^2 \implies du = 2x dx \\ dv = e^{-x/2} dx \implies v = -2e^{-x/2} \end{array} \right|$$

$$\int x^2 e^{-x/2} dx = -2x^2 e^{-x/2} - \int (-2e^{-x/2})(2x) dx = -2x^2 e^{-x/2} + 4 \int x e^{-x/2} dx$$

Второй шаг для интеграла $\int x e^{-x/2} dx$:

$$\left| \begin{array}{l} u = x \implies du = dx \\ dv = e^{-x/2} dx \implies v = -2e^{-x/2} \end{array} \right|$$

$$\int x e^{-x/2} dx = -2x e^{-x/2} - \int (-2e^{-x/2}) dx = -2x e^{-x/2} - 4e^{-x/2}$$

Собираем первообразную:

$$F(x) = -2x^2 e^{-x/2} + 4(-2x e^{-x/2} - 4e^{-x/2}) = -2e^{-x/2}(x^2 + 4x + 8)$$

Возвращаемся к пределу:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} [-2e^{-x/2}(x^2 + 4x + 8)]_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{-2(b^2 + 4b + 8)}{e^{b/2}} \right) - (-2e^0(0 + 0 + 8))$$

Поскольку экспоненциальная функция растет быстрее любого многочлена, предел на бесконечности равен нулю (что можно строго доказать двукратным применением правила Лопиталя). Тогда интеграл сходится и равен:

$$0 - (-16) = 16.$$

б) Интеграл от неограниченной функции.

$$\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-x)^2}}$$

Подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв в точке $x = 4$, которая лежит внутри промежутка интегрирования. Разобьем интеграл на два несобственных:

$$\int_2^6 (4-x)^{-2/3} dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} \int_2^{4-\varepsilon_1} (4-x)^{-2/3} dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} \int_{4+\varepsilon_2}^6 (4-x)^{-2/3} dx$$

Первообразная табличная (линейная замена под степенью):

$$\int (4-x)^{-2/3} dx = -\frac{(4-x)^{1/3}}{1/3} = -3\sqrt[3]{4-x}$$

Вычислим пределы:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} [-3\sqrt[3]{4-x}]_2^{4-\varepsilon_1} &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} (-3\sqrt[3]{\varepsilon_1} - (-3\sqrt[3]{2})) = 0 + 3\sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2} \\ \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} [-3\sqrt[3]{4-x}]_{4+\varepsilon_2}^6 &= \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} (-3\sqrt[3]{-2} - (-3\sqrt[3]{-\varepsilon_2})) = 3\sqrt[3]{2} - 0 = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

Оба предела существуют и конечны, значит, исходный интеграл сходится и равен сумме полученных значений:

$$3\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} = 6\sqrt[3]{2}$$

Ответ:

а) Интеграл сходится и равен 16; б) Интеграл сходится и равен $6\sqrt[3]{2}$
--